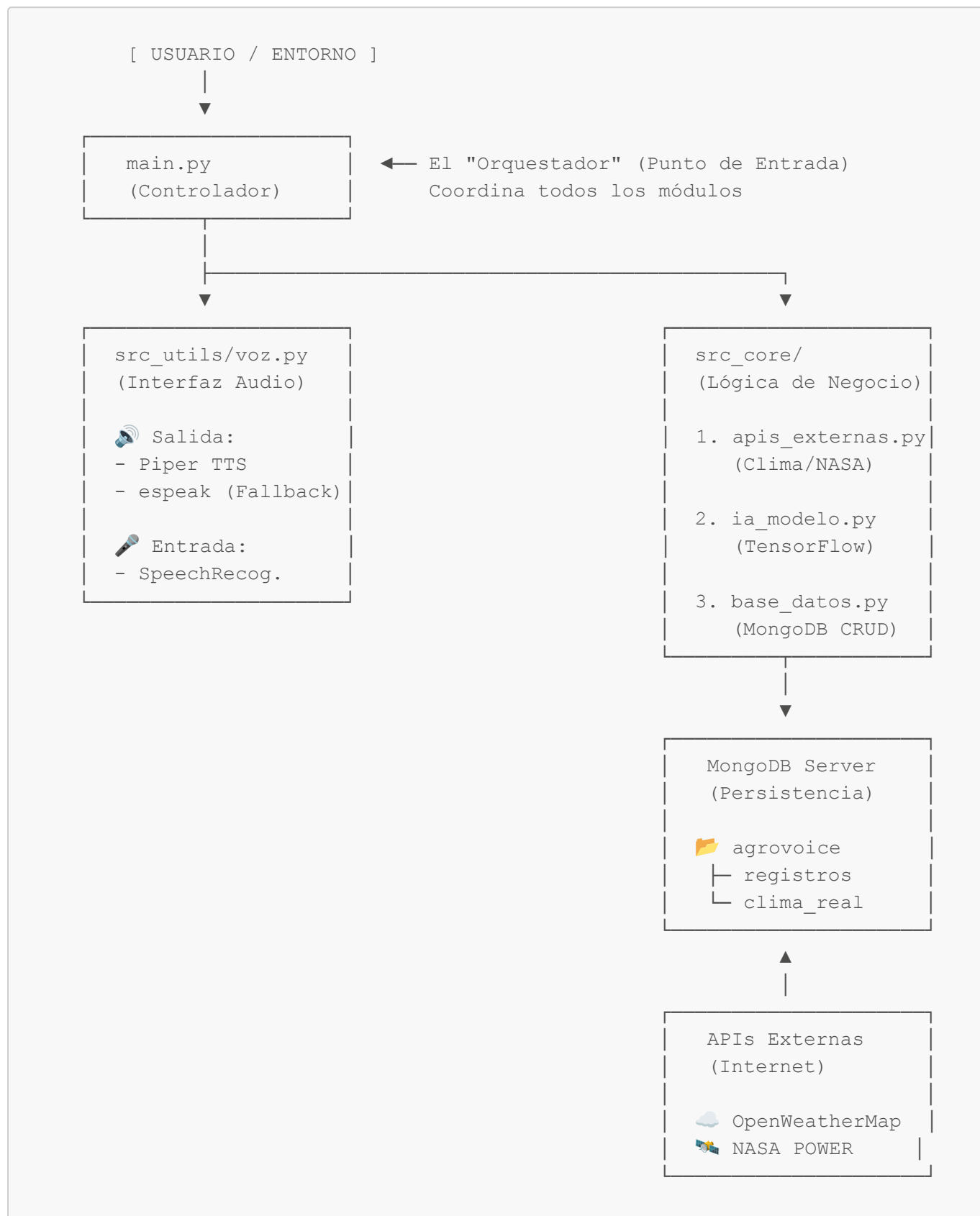


Diagrama de Arquitectura Lógica de tu sistema AgroVoice Pro.

Este esquema explica cómo fluye la información entre tus módulos en VS Code. Es perfecto para copiarlo a tu presentación o explicarlo oralmente.

🔥 Diagrama de Flujo: AgroVoice Pro



Explicación del Flujo (Para tu exposición):

1. Inicio (`main.py`):

- Es el archivo que ejecutas. Su trabajo no es procesar datos, sino **llamar a los expertos**. Inicializa la voz, carga la IA y prepara la conexión a la base de datos.

2. Percepción del Entorno (`src_core/apis_externas.py`):

- El sistema "mira hacia afuera". Se conecta a internet (OpenWeatherMap) para saber qué tiempo hace realmente en Nuevo León.
- Si no hay internet, usa un modo simulado para que la demo no se rompa.
- **Dato clave:** Guarda este clima fresco en MongoDB (`clima_real`) para tener historial.

3. Sensores Simulados (`main.py`):

- Como aún no tenemos hardware físico, el `main.py` genera una humedad de suelo aleatoria (simulando un sensor capacitivo). En el futuro, esto vendrá de una Raspberry Pi.

4. Cerebro (`src_core/ia_modelo.py`):

- Recibe dos datos: **Humedad del Suelo + Temperatura Ambiente**.
- Los normaliza (los convierte a escala 0-1) para que la red neuronal entienda mejor.
- Usa el modelo entrenado con tus 3000 datos históricos para predecir: **¿Regar o No Regar?**

5. Memoria (`src_core/base_datos.py`):

- Una vez tomada la decisión, la guarda en MongoDB (`registros`).
- Esto crea un ciclo de aprendizaje: cuantos más ciclos corras, más datos tendrás para reentrenar el modelo y hacerlo más preciso.

6. Comunicación (`src_utils/voz.py`):

- Traduce la decisión de la máquina a lenguaje humano.
- Usa **Piper TTS** para una voz natural mexicana.
- Si Piper falla, usa **espeak** como respaldo de emergencia para que el sistema nunca se quede mudo.

¿Por qué esta arquitectura es "Profesional"?

- **Desacoplamiento:** Si cambia la API de clima, no tocas el código de la IA. Si cambias la voz, no tocas la base de datos. Cada módulo hace solo una cosa.
- **Escalabilidad:** Puedes agregar más sensores o más APIs sin romper el `main.py`.
- **Persistencia:** No pierdes datos; todo queda guardado en Mongo para análisis futuros (Big Data).